

时间序列分析 回忆版

说明：本试卷根据考后回忆整理，部分记号/数值可能有误，语言表述和原卷不尽相同。使用了 ChatGPT 进行优化。

第一题

设 $\{w_t\}$ 为相互独立同分布的高斯白噪声，满足

$$w_t \sim \text{iid } N(0, \sigma^2), \quad \sigma^2 > 0,$$

其中 a, b, c 为常数。对下列随机过程 $\{X_t\}$ ，判断其是否为弱平稳序列；若不是，请说明理由；若是，请计算其均值函数和自协方差函数

(1) $X_t = a + bt + w_t$;

(2) $X_t = w_0 \cos(ct)$;

(3) $X_t = w_0^2 - \sigma^2$ 。

第二题

设 $\{w_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_w^2)$ ，考虑如下 MA(2) 过程：

$$X_t = w_t - \theta_1 w_{t-1} - \theta_2 w_{t-2}, \quad \theta_2 \neq 0.$$

(1) 求该 MA(2) 过程的自协方差函数 $\gamma_X(h)$ 和自相关函数 $\rho_X(h)$ 。

(2) 分别取两组参数

$$\text{A 组: } (\theta_1, \theta_2) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right), \quad \text{B 组: } (\theta_1, \theta_2) = (-1, 6).$$

验证两组参数对应过程的 ACF 完全相同。

第三题

某时间序列 $\{X_t\}_{t=1}^{100}$ 及其一阶差分序列 $Y_t = \nabla X_t = X_t - X_{t-1}$ 的样本自相关函数如下表所示。

滞后阶数 h	1	2	3	4	5	6	7	8
原序列 X_t 的样本 ACF	0.91	0.83	0.75	0.68	0.61	0.55	0.49	0.43
一阶差分 Y_t 的样本 ACF	-0.42	0.18	-0.09	0.06	-0.04	0.02	-0.01	0.01

已知一阶差分序列的样本方差（即 $\hat{\gamma}_Y(0)$ ）为 1.32（考试卷中没给出样本方差值，所以原题的 σ^2 应该无法估计）。若采用 $Y_t = w_t + \theta w_{t-1}$ 表示一阶移动平均模型，请回答：

- (1) 根据上表判断应为原序列建立何种低阶 ARIMA(p, d, q) 模型，并写出模型形式。
- (2) 在你选定的模型下，给出模型参数的估计。

第四题

设 $\{X_t\}$ 服从高斯 AR(1) 模型

$$X_t - \mu = \phi(X_{t-1} - \mu) + w_t, \quad |\phi| < 1, \quad w_t \sim \text{iid } N(0, \sigma_w^2),$$

观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

- (1) 在给定初始值 $X_1 = x_1$ 的条件下，推导条件似然函数。
- (2) 给出 μ, ϕ, σ_w^2 的条件最大似然估计。

第五题

设

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + X_t, \quad X_t = \phi X_{t-1} + w_t, \quad |\phi| < 1,$$

其中 $\{w_t\} \sim \text{iid } N(0, \delta^2)$ ，且 $\beta_0, \beta_1, \phi, \delta^2$ 均为已知参数。给定观测 $Y_1, \dots, Y_n$ ，记

$$\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n).$$

m 步预测量为

$$\hat{Y}_n(m) = \beta_0 + \beta_1(n+m) + \phi^m(Y_n - \beta_0 - \beta_1 n), \quad m = 1, 2, \dots$$

- (1) 证明 $\hat{Y}_n(m)$ 是基于 $Y_1, \dots, Y_n$ 的均方误差最小预测，即

$$\hat{Y}_n(m) = \arg \min_{g \in L^2(\mathcal{F}_n)} \mathbb{E}[(Y_{n+m} - g)^2].$$

- (2) 求该 m 步预测的均方误差

$$P_n(m) = \mathbb{E}[(Y_{n+m} - \hat{Y}_n(m))^2 | \mathcal{F}_n].$$

- (3) 讨论当 $m \rightarrow \infty$ 时， $\hat{Y}_n(m)$ 的极限或渐近形式，以及 $P_n(m)$ 的极限，并给出直观解释。
- (4) 求 Y_{n+m} 的 95% 预测区间。

第六题

请简要回答下列问题。

- (1) 单位根检验主要是在检验什么问题？请给出两种常用的单位根检验方法。
- (2) 在什么情况下考虑使用 $ARFIMA(p, d, q)$ 模型？
- (3) 拟合 $ARMA(p, q)$ 模型后，应如何进行模型诊断？
- (4) 在什么情况下考虑使用 GARCH 模型？